

Program 3-akar kuadrat-Analisis input_proses_output

Komponen	Analisis
Input	Program menerima tiga buah angka (numerik) yang diinput oleh pengguna, yaitu nilai koefisien a, b, dan c dari persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$
Proses	- input koefisien: program meminta pengguna memasukan nilai a, b, dan c dari persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$ - Hitung diskriminan: program menghitung nilai diskriminan $D = b^2 - 4ac$ - Percabangan logika: - Jika $D > 0$, program menghitung dua akar real berbeda - Jika $D = 0$, program menghitung satu akar real tunggal - Jika $D < 0$, program menghitung akar imajiner dengan memisahkan real part dan imaginary part - Format output: program menggunakan fungsi print() (pada Python) atau cat() (pada R) dengan round() dan nsmall supaya hasil ditampilkan rapi dengan tiga angka di belakang koma
Output	Program menampilkan akar akar persamaan kuadrat sesuai kondisi diskriminan - Dua akar real berbeda - Satu akar real tunggal - Dua akar imajiner konjugat Format output: hasil ditampilkan dengan tiga angka di belakang koma
Batasan masalah	- Program hanya valid jika nilai $a \neq 0$. Jika $a = 0$, persamaan bukan kuadrat dan dapat menyebabkan error pembagian dengan nol - Input harus berupa angka. Jika pengguna memasukkan huruf atau simbol, program akan menghasilkan <i>error (non-numeric argument to binary operator)</i> - Program tidak menangani kasus khusus seperti akar kuadrat dengan bilangan sangat besar atau presisi lebih dari tiga dimensi